

Mentoria de IA aplicada · **Aula 4 de 8**

Skills vs. Agentes

Quando empacotar, quando dar autonomia

Hoje

Ao final, você consegue:

- diferenciar **prompt, skill, agente** e **decisão estruturada**
- empacotar conhecimento como **skill**
- descrever o **loop** de um agente e as proteções
- aplicar um **framework de decisão**
- comparar **pipeline x agente** com dados

Roteiro (40 min)

1. Quatro abordagens
2. Framework de decisão
3. O curador como skill
4. O curador como agente
5. Os 4 casos

Depois: 15 min de discussão

Comece pelo **mais simples** que resolve.

Skill empacota o como; agente decide o que fazer a seguir.

Autonomia é cara: só vale quando o próximo passo depende do que se descobre.

1 • Quatro abordagens

Quem decide os passos?

Prompt, skill, agente, decisão

	Prompt	Skill	Agente	Decisão estruturada
O que é	um pedido bem escrito	instruções + referências numa pasta reutilizável	loop: o modelo escolhe a ação e usa ferramentas	escolha tipada com confiança
Quem decide os passos	você	você	o modelo	você
Custo	1 chamada	1 chamada + contexto	variável	1 chamada pequena
Previsibilidade	alta	alta	baixa	alta
Avaliar	resposta	resposta	resposta e trajetória	resposta + calibração

Workflow x agente

Workflow

LLMs e ferramentas orquestrados por **caminhos definidos em código**.

Encadear prompts, rotear, paralelizar, orquestrador-trabalhadores, avaliador-otimizador.

Agente

O LLM **dirige o próprio processo** e o uso de ferramentas.

Troca latência e custo por desempenho em tarefas abertas.

"Otimizar chamadas únicas com recuperação e exemplos geralmente basta."

2 · Framework de decisão

Quatro perguntas, nesta ordem

1. **Passos variáveis e precisa de ferramentas?** O próximo passo depende do que se descobre → **agente**
2. **A saída é uma decisão de conjunto fechado, com passos fixos?** → **decisão estruturada**
3. **É reutilizado ou depende de conhecimento extenso?** → **skill**
4. **Senão** → **prompt**

E sempre: **alto volume** pesa a favor do mais barato e previsível.

É uma heurística para começar pelo simples, não uma lei. No exercício, vira código.

O que muda ao virar agente

	Pipeline	Agente
Custo	fixo	depende da trajetória
Cobertura	lê tudo	pode pular (economiza ou perde)
Trajetoária	sempre igual	pode mudar
Falhas novas	—	parar sem entregar, repetir chamadas, inventar ids, seguir injeção vinda das ferramentas
Avaliar	resultado	resultado e caminho

3 · O curador como skill

Uma skill é uma pasta demo:skill

```
skills/curar-noticia/  
├── SKILL.md  
└── references/  
    └── guia-de-rotulagem.md
```

```
---  
name: curar-noticia  
description: Classifica uma notícia para  
             a newsletter... Use ao triar, filtrar ou  
             categorizar notícias sobre IA.  
---
```

- `name` = nome da pasta
- `description`: **o que faz e quando usar**
- `corpo`: as instruções
- detalhe em `references/`

Formato aberto (Agent Skills), adotado por várias ferramentas de agentes.

Divulgação progressiva

Sempre

name + description

~79 tokens

Ao ativar

corpo do SKILL.md

~400 tokens

Sob demanda

references/guia...

~220 tokens

Como a lombada de um manual: você só abre se o título bater com o problema.

Bônus medido: com a skill, a **n13** (a que escapou na Aula 3) foi para revisão.

4 · O curador como agente

O loop demo:agente

objetivo → [modelo escolhe a ação] → executa a ferramenta → resultado volta → ...
até: chamar entregarSelecao · atingir o limite de passos

Ferramentas

- `listarFontes`
- `lerFonte(fonte)`
- `avaliarNoticias(ids)` → skill + guardrails
- `entregarSelecao(ids)`

O agente propõe; o código decide

Id não avaliado ou não publicável entregue pelo agente → **recusado**.

Pipeline x agente: os números

	Selecionadas	Precisão	Recall	Chamadas	Tempo	Fontes
Pipeline + skill	27	100%	100%	40	106 s	10
Agente	24	100%	89%	43	114–132 s	9

- Pulou "variedades": **escolha certa**
- Mas montou **uma** lista de 31 ids e **esqueceu 4** das 35 que leu (3 publicáveis)
- Mesma trajetória nas duas execuções (temperature 0)

5 · Os 4 casos

Prompt, skill, agente ou decisão estruturada? [demo:casos](#)

Classifique

1. **Comunicado:** reescrever **uma vez** um comunicado do RH em linguagem simples
2. **Tickets:** rotear **30 mil tickets/dia** para 8 filas, duvidosos para uma pessoa
3. **Contratos:** revisar com o **checklist jurídico** de 40 itens, usado por vários times em ferramentas diferentes
4. **Incidente:** a API ficou lenta; olhar **logs, métricas e deploys** até achar a causa

Discussão

15 minutos

Respostas

demo:casos --revelar

Caso	Resposta	Por quê
Comunicado	prompt	texto, uma vez, sem dados externos
Tickets	decisão estruturada	conjunto fechado, passos fixos, alto volume, confiança decide o fallback
Contratos	skill	passos fixos, conhecimento extenso que precisa ser igual em todo lugar
Incidente	agente	o próximo passo depende do que o anterior revelou; cada passo usa ferramenta

Para conversar

1. Em que cenário o agente do curador ganharia do pipeline?
2. Que caso do seu trabalho parece pedir um agente? Ele passa na 1ª pergunta?
3. Skill × prompt longo num arquivo: qual a diferença na prática?
4. O que o código deveria checar antes de aceitar o resultado de um agente no seu caso?
5. Como avaliar um agente além da resposta final?

Para a próxima aula

Exercício

O framework como função e um agente **sem biblioteca**

```
pnpm -F @mentoria/ex04-agentes test
```

Desafio: repetição e orçamento

Projeto final · M4

A skill, as ferramentas e o agente

```
pnpm -F @mentoria/curador m04:comparar
```

Traga o relatório

Próxima aula · **Sistemas multiagênticos e MCP**

E se o curador fosse um **time: coletor, classificador, redator e revisor?**

E as ferramentas viessem de um servidor padrão, que qualquer agente consegue usar?